 함수

(1) 두 집합 X, Y에 대하여 X의 각 원소에 Y의 원소가 오직 하나씩 대응할 때, 이 대응을 X에서 Y로의 함수라 하고 $f : X \to Y$로 나타낸다.

(2) X를 정의역, Y를 공역이라 하고, 함숫값 전체의 집합 | $\{f(x) \,|x \in X\}$를 치역이라 한다. 치역은 공역의 부분집합이다.

(3) 서로 같은 함수

두 함수 f, g의 정의역과 공역이 각각 같고 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) = g(x)$일 때, $f = g$라 한다.

(4) 함수의 그래프

함수 $f : X \to Y$에서 순서쌍 $(x,\ f(x))$ 전체의 집합. 정의역의 각 원소 a에 대하여 직선 $x = a$와 오직 한 점에서 만난다.

(5) 절댓값 기호를 포함한 식의 그래프

$y = |f(x)| : y = f(x)$의 그래프에서 x축 아랫부분을 x축 위로 접어 올린다.

$y = f(|x|) : x \geq 0$인 부분을 그리고, 이를 y축에 대하여 대칭이동한 부분을 더한다.

$|y| = f(x) : y \geq 0$인 부분을 그리고, 이를 x축에 대하여 대칭이동한 부분을 더한다.

$y = |x - a| + |x - b|$: 절댓값 안이 0이 되는 x의 값을 기준으로 구간을 나누어 그린다.

참고

$f : X \to Y$가 함수가 되려면 정의역의 모든 원소의 함숫값이 공역에 속해야 한다. 정의역이 구간이고 f가 일차함수이면 양 끝의 함숫값만 확인하면 된다.

정의역이 유한집합인 두 함수가 같으려면 정의역의 각 원소에서 함숫값이 같아야 한다. 즉, 방정식 $f(x) = g(x)$의 해들로만 정의역을 만들 수 있다.

 여러 가지 함수

(1) 일대일함수 : 정의역의 임의의 두 원소 x_1, x_2에 대하여 $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$인 함수

(2) 일대일대응 : 일대일함수이고 치역과 공역이 같은 함수

(3) 항등함수 : 정의역과 공역이 같고 정의역의 모든 원소 x에 대하여 $f(x) = x$인 함수

(4) 상수함수 : 정의역의 모든 원소가 공역의 한 원소에만 대응하는 함수

 함수의 개수

원소의 개수가 각각 m, n인 두 집합 X, Y에 대하여 X에서 Y로의

(1) 함수의 개수 : n^m

(2) 일대일함수의 개수 : $n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)\ (m \leq n)$

(3) 일대일대응의 개수 : $n!\ (m = n)$ (4) 상수함수의 개수: n

1

두 집합 $X = \{x \,|0 \leq x \leq 2\}$, $Y = \{y \,|-3 \leq y \leq 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x) = ax - a - 1$이 정의되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

2

두 집합 $X = \{-2,\ 0,\ 2\}$, $Y = \{-1,\ 3,\ 5\}$에 대하여 집합 X에서 집합 Y로의 함수 f가 $f(x) = ax^2 + 2(a+1)x + 3$이다. 이때 함수 f가 정의되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

3

함수 $f(x) = x^2 - 5x + a$의 정의역이 $\{x \,|0 \leq x \leq 6\}$이고 치역이 $\{y \,|-1over4 \leq y \leq b\}$일 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 $a + b$의 값을 구하시오. $(\text{단, } b > -1over4)$

4

서로 다른 두 실수를 원소로 갖는 집합 $A = \{-1,\ a\}$와 실수 전체의 집합 R에 대하여 A에서 R로의 두 함수 f, g가 $f(x) = x^3$, $g(x) = 2x^3 - x^2 + bx$이다. $f = g$가 성립하도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오.

5

집합 $X = \{0,\ 1,\ 2\}$, $Y = \{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 두 함수 $f : X \to Y$, $g : X \to Y$를 $f(x) = 2x^2 - 4x + 3$, $g(x) = a\,|x-1| + b$라 하자. 두 함수 f와 g가 서로 같도록 하는 상수 a, b에 대하여 $2a - b$의 값을 구하시오.

6

세 원소로 이루어진 집합 $X = \{0,\ 1,\ a\}$를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x) = b\,|x-1| + c$, $g(x) = (x-1)^2 + 4$에 대하여 $f = g$일 때, $f(a) + bc$의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 상수이다.)

7

함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여
$f(x+y)=f(x)+f(y)+2xy$
를 만족시키고 $f(1)=2$일 때, $f(5)$의 값을 구하시오.

8

함수 $f(x)$가 0이 아닌 모든 실수 x에 대하여
$\frac{1}{x^2}f(-x)-xf\left(\frac{1}{x}\right)=6x$를 만족시킬 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

9

2 이상의 자연수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(240)$의 값을 구하시오.

(가) p가 소수일 때, $f(p)=p$이다.
(나) 2 이상의 두 자연수 m, n에 대하여
$f(mn)=f(m)+f(n)-1$이다.

10

함수 $f(x)$가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f\left(\frac{121}{2}\right)$의 값을 구하시오.

(가) $-1\le x\le 0$일 때, $f(x)=(x+1)^2$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=f(-x)$
(다) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2)=f(x)$

11

함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $-2\le x\le 2$일 때, $f(x)=-|x|+1$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x+4)=f(x)$

방정식 $f(x)=\frac{1}{n}x$의 서로 다른 실근의 개수가 7이 되도록 하는 자연수 n의 값을 구하시오.

12

다음 방정식의 그래프를 그리시오.

(1) $y=|x-2|+1$
(2) $y=x+|x-1|$
(3) $|y+2|=x-1$
(4) $y=||x-1|-|x-3||$
(5) $y=\left|x^2-1\right|$
(6) $y=|x|^2-1$
(7) $|x|+|y|=4$
(8) $|x|-|2y|=2$

13

함수 $y=|x+2|+|x-3|$의 그래프와 직선 $y=k$로 둘러싸인 부분의 넓이가 12일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

14

함수 $y=\left|x^2-4x\right|$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 k의 개수를 구하시오.

15

함수 $y=x^2-4|x|+3$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 네 점에서 만날 때, 실수 k의 값의 범위는 $a<k<b$이다. $b-a$의 값을 구하시오.

두 방정식
$|x|+2|y|=2$, $y=mx-m+1$

16

의 그래프가 만나지 않도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

17

두 집합 $X=\{x\,|-3\le x\le 5\}$, $Y=\{y\,||y|\le a\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2x+b$가 일대일대응이다. 두 상수 a, b에 대하여 a^2+b^2의 값을 구하시오. (단, $a>0$)

18

두 집합 $X=\{x\,|-2\le x\le 3\}$, $Y=\{y\,|-7\le y\le 3\}$을 각각 정의역과 공역으로 하는 함수 $f(x)=ax+b(a>0)$가 일대일대응일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

19

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(a+5)x-1 & (x\le 1)\\ (4-2a)x+3a & (x>1)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

20

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=|2x-1|-kx+1$이 일대일대응이 되도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

21

정의역이 집합 $X=\{x\,|x\ge k\}$인 함수 $f(x)=x^2+2x-6$이 일대일함수가 되도록 하는 k의 최솟값을 a, 함수 $f(x)$가 X에서 X로의 일대일대응이 되도록 하는 k의 값을 b라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.

22

집합 $X=\{x\,|x\ge a\}$에서 집합 $Y=\{y\,|y\ge b\}$로의 함수 $f(x)=x^2-6x+5$가 일대일대응이 되도록 하는 두 실수 a, b에 대하여 $a-b$의 최댓값을 구하시오.

23

실수 전체의 집합 R에서 R로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}(2a-1)x-b+1 & (x\ge 2)\\ -x^2+4x+3b & (x<2)\end{cases}$$

가 일대일대응이 되도록 하는 정수 b의 최솟값을 구하시오. (단, a는 상수이다.)

24

집합 $X=\{x\,|0\le x\le 4\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}1-x & (0\le x\le 1)\\ a(x-1)^2+b & (1<x\le 4)\end{cases}$$

가 일대일대응일 때, $f(2)$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

25

집합 $X=\{2,\ 4,\ 8\}$에 대하여 X에서 X로의 세 함수 f, g, h가 각각 일대일대응, 항등함수, 상수함수이고 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $f(4)+g(8)+h(2)$의 값을 구하시오.

(가) $f(2)=g(4)=h(8)$
(나) $f(2)f(8)=f(4)$

26

집합 $X=\{0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 X에서 X로의 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+2 & (x<1)\\ x^2+ax+b & (x\geq 1)\end{cases}$$

가 상수함수일 때, ab의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

27

서로 다른 세 상수 a, b, c와 집합 $X=\{a,\ b,\ c\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=\begin{cases}|3x-2| & (x<2)\\ 4 & (x\geq 2)\end{cases}$가 항등함수일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

28

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 함수 f는 X에서 X로의 일대일대응이다. 집합 X에 속하는 모든 원소 a에 대하여 $f(a)+f(7-a)=7$을 만족시키는 함수 f의 개수를 구하시오.

29

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$, $Y=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to Y$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)+f(2)+f(3)$은 홀수이다.
(나) $x_1\in X$, $x_2\in X$에 대하여 $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$이다.

30

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수를 구하시오.

(가) $f(1)<f(3)<f(5)$
(나) $f(2)<f(4)$

31

집합 $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 다음 세 조건을 모두 만족시키는 함수 $f:A\to A$의 개수를 구하시오.

(가) 함수 f는 일대일대응이다.
(나) $f(1)=8$
(다) $k\geq 2$이면 $f(k)\leq k$이다.

32

실수 전체의 집합을 R, R의 부분집합을 A라 할 때, 함수 $f_A:R\to R$를 $f_A(x)=\begin{cases}1 & (x\in A)\\ 3 & (x\notin A)\end{cases}$로 정의하자.
집합 R의 부분집합 X, Y에 대하여 옳은 것만을

보 기

에서 모두 고르시오.

보기

ㄱ. X가 정수 전체의 집합일 때, $f_X(-1)+f_X(3)=2$이다.
ㄴ. 집합 X에 관계없이 함수 f_X의 치역은 $\{1\}$이다.
ㄷ. $f_{X\cup Y}(x)=f_X(x)+f_Y(x)$
ㄹ. $f_{X^C}(x)=4-f_X(x)$

33

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$에 대하여 함수 $f:X\to X$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 함수 f의 치역의 원소의 개수는 7이다.
(나) $f(1)+f(2)+\cdots+f(8)=40$
(다) 함수 f의 치역의 원소 중 최댓값과 최솟값의 차는 6이다.

자연수 k에 대하여 $f(x)=k$를 만족시키는 집합 X의 원소 x의 개수가 2일 때, k의 값을 구하시오.

함수 f가 실수 전체의 집합에서

$$f(x)=\begin{cases}x+1 & (x\le 2)\\ 2x-a & (x\ge 2)\end{cases}$$

34

으로 정의될 때, $f\left(3-\sqrt{5}\right)+f\left(2\sqrt{5}\right)$의 값을 구하시오.

35

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에서 정의된 일대일함수 f가 X의 모든 원소 x에 대하여
$\left\{f(x)-x^2+6x-4\right\}\times\left\{f(x)+x^2-8x+8\right\}=0$
을 만족시킬 때, 함수 f의 치역의 모든 원소의 합을 구하시오.

36

함수 $f(x)$가 $f(1)\neq 0$이고 모든 실수 a, b에 대하여 $f(a+b)=f(a)f(b)$를 만족시킬 때,

보 기

에서 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $f(0)=1$
ㄴ. $f(a)=\frac{1}{f(-a)}$
ㄷ. $f(a-b)=\frac{f(a)}{f(b)}$
ㄹ. $f(a)>0$
ㅁ. f는 일대일대응이다.

37

$x\ge 0$에서 $f(x)=|x-a|-a$인 함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 $f(-x)=-f(x)$를 만족시키고 $f(-5)+f(15)=0$일 때, 상수 a의 값을 구하시오. (단, $0<a<15$)

38

양의 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(100)$의 값을 구하시오.

(가) $f(x)=1-|x-3|\ (2\le x\le 4)$
(나) 모든 양의 실수 x에 대하여 $f(2x)=2f(x)$이다.

39

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 f가 음이 아닌 정수 n과 $0\le k\le 9$인 정수 k에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(0)=0$
(나) $f(10n+k)=f(n)+k$

세 자리 자연수 n 중에서 $f(n)=6$을 만족시키는 n의 개수를 구하시오.

40

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$에 대하여 다음 조건을 만족시키는 함수 $f:X\to X$의 개수를 구하시오. (단, $m\in X$, $n\in X$)

(가) $n=2m$이면 $f(m)<f(n)$
(나) $n=2m+1$이면 $f(m)<f(n)$
(다) $f(5)=5$

41

두 정수 a, b가 $-10\le a\le 10$, $-10\le b\le 10$을 만족시킬 때, 실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=x^2-\left|ax^2-ax+b\right|$가 일대일대응이 되도록 하는 순서쌍 $(a,\ b)$의 개수를 구하시오.

42

집합 $X=\{1,\ 2,\ 3,\ 4\}$에 대하여 X에서 X로의 항등함수 f와 일대일대응 g가 $g(2)=1$을 만족시킨다. X의 각 원소 x에 대하여 $f(x)$와 $g(x)$ 중 작지 않은 값을 $h(x)$라 할 때, 함수 h의 치역의 원소의 개수가 2이다. $g(4)+h(1)$의 값을 구하시오.

43

두 함수 $f(x)=x^2-2x+6$, $g(x)=-|x-t|+11$ (t는 실수)에 대하여 $f(x)$와 $g(x)$ 중 크지 않은 값을 $h(x)$라 하자. 명제 '어떤 실수 t에 대하여 함수 $y=h(x)$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만난다.'가 참이 되도록 하는 모든 자연수 k의 값의 합을 구하시오.

9. 함수

정답 및 풀이

1 $-2\le a\le 2$ $f(x)$는 일차함수(또는 상수 수함수)이므로 $0\le a\le 2$

1에서 $f(0)$, $f(2)$가 모두 Y에 속하면 된다.

$f(0)=-a-1$에서 $-3\le -a-1\le 2$, 즉 $-3\le a\le 2$

$f(2)=a-1$에서 $-3\le a-1\le 2$, 즉 $-2\le a\le 3$

따라서 $-2\le a\le 2$

2

$-\frac{7}{4}$

$f(0)=3\in Y$이고, $f(-2)=4a-4(a+1)+3=-1\in Y$이므로 항상 성립한다.

$f(2)=4a+4(a+1)+3=8a+7$이 Y의 원소이어야 하므로 $8a+7=-1, 3, 5$

$a=-1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}$이고 그 합은 $-\frac{7}{4}$

3

[정답] 18

$f(x)=x^2-5x+a=(x-5over2)^2+a-25over4$이므로

$0\le x\le 6$에서 함수 $f(x)$는 $x=5over2$일 때, 최솟값 $a-25over4$를 갖는다.

이때 함수 $f(x)$의 치역의 원소 중 최솟값은 $-1over4$이므로

$a-25over4=-1over4 \quad \therefore\ a=6$

이때 $0\le x\le 6$에서 함수 $f(x)=x^2-5x+6$은 $x=6$일 때,

최댓값 b를 가지므로 $f(6)=36-30+6=6+6=12$

따라서 $a=6, b=12$이므로 $a+b=6+12=18$

4

$-2\le a\le 2$

2

$f(-1)=g(-1)$에서 $-1=-2-1-b, b=-2$

$f(a)=g(a)$에서 $a^3=2a^3-a^2-2a$, $a(a-2)(a+1)=0$

$a\ne -1$이므로 $a=0$ 또는 $a=2$이고 그 합은 2

5

3

$f(0)=3$, $f(1)=1$, $f(2)=3$

$g(1)=b=1$, $g(0)=g(2)=a+b=3$이므로 $a=2$

$\therefore 2a-b=3$

6

9

$f(1)=g(1)$에서 $c=4$, $f(0)=g(0)$에서 $b+4=5, b=1$

$f(a)=g(a)$에서 $|a-1|=(a-1)^2$이므로 $|a-1|=0$ 또는 1

$a\ne 0, a\ne 1$이므로 $a=2, f(a)=5$

$\therefore f(a)+bc=5+4=9$

7

30

$x=y=0$을 대입하면 $f(0)=2f(0), f(0)=0$

$y=1$을 대입하면 $f(x+1)=f(x)+2+2x$이므로 $f(2)=f(1)+4=6$, $f(3)=f(2)+6=12$, $f(4)=f(3)+8=20$, $f(5)=f(4)+10=30$

(실제로 $f(x)=x^2+x$가 조건을 만족시킨다.)

8

-27

$x=-2$를 대입하면 $\frac{1}{4}f(2)+2f\left(-\frac{1}{2}\right)=-12$, 즉 $f(2)+8f\left(-\frac{1}{2}\right)=-48$ …… ㉠

$x=\frac{1}{2}$을 대입하면 $4f\left(-\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{2}f(2)=3$, 즉 $8f\left(-\frac{1}{2}\right)-f(2)=6$ …… ㉡

㉠−㉡에서 $2f(2)=-54$이므로 $f(2)=-27$

9

11

(나)를 되풀이하면 $f(a_1a_2\cdots a_k)=f(a_1)+f(a_2)+\cdots+f(a_k)-(k-1)$

$240=2^4\times 3\times 5$이므로 $f(240)=4f(2)+f(3)+f(5)-5=8+3+5-5=11$

10

$\frac{1}{4}$

(다)에서 주기가 2이므로 $f\left(\frac{121}{2}\right)=f\left(\frac{121}{2}-60\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)$

(나)에서 $f\left(\frac{1}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)=\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$

$f(x)$는 일사함수(또는 상함수)이므로 $0\le x\le 2$

11

7

$y=f(x)$의 그래프는 꼭짓점 $(4k,\ 1)$과 $(4k+2,\ -1)$을 잇는 꺾은선이 반복되는 모양이다.

직선 $y=\frac{1}{n}x$는 원점을 지나고 $x>0$에서는 꼭짓점 $(4k,\ 1)$ 근처에서, $x<0$에서는 꼭짓점 $(4k+2,\ -1)$ 근처에서 그래프와 만난다.

교점이 7개이려면 $x=8$에서 직선이 1보다 크고($n<8$), $x=-6$에서 직선이 -1보다 커야 한다($n>6$).

따라서 $n=7$

12

▯ 해설참조

(1) $y=|x-2|+1$에서

$x-2 \geq 0$, 곧 $xge2$일 때

$y=(x-2)+1=x-1$

$x-2<0$, 곧 $x<2$일 때

$y=-(x-2)+1=-x+3$

(2) $y=x+|x-1|$에서

$x-1 \geq 0$, 곧 $xge1$일 때

$y=x+(x-1)=2x-1$

$x-1<0$, 곧 $x<1$일 때

$y=x-(x-1)=1$

(3) $|y+2|=x-1$에서

$y+2ge0$, 곧 $y \geq -2$일 때

$y+2=x-1 \quad \therefore y=x-3$

$y+2<0$, 곧 $y<-2$일 때

$-(y+2)=x-1 \quad \therefore y=-x-1$

(4) $y=||x-1|-|x-3||$에서

$x<1$일 때 $y=|-(x-1)+(x-3)|=2$

$1 \leq x<3$일 때 $y=|(x-1)+(x-3)|=|2x-4|$

$x \geq 3$일 때 $y=|(x-1)-(x-3)|=2$

따라서 $1 \leq x<2$일 때 $y=-2x+4$, $2 \leq x<3$일 때 $y=2x-4$

(5) $y=\left|x^2-1\right|$의 그래프는 $y=x^2-1$의 그래프에서 x축 아랫부분 $(-1<x<1)$을 x축 위로 접어 올린 것이다.

(6) $|x|^2=x^2$이므로 $y=|x|^2-1=x^2-1$

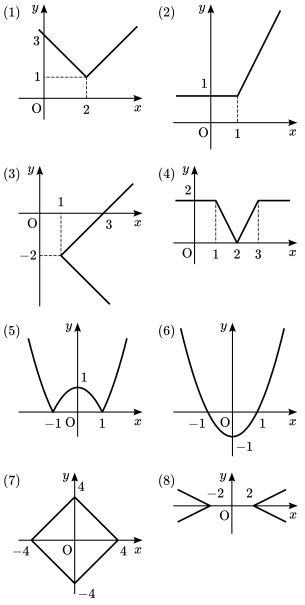
(7) $x \geq 0$, $y \geq 0$일 때 $x+y=4$이고, 그래프는 x축, y축,

원점에 대하여 대칭이므로 네 점 $(4,\ 0)$, $(0,\ 4)$, $(-4,\ 0)$, $(0,\ -4)$를

꼭짓점으로 하는 정사각형이다.

(8) $x \geq 0$, $y \geq 0$일 때 $x-2y=2$, 즉 $y=\frac{1}{2}x-1\ (x \geq 2)$이고,

그래프는 x축, y축, 원점에 대하여 대칭이다.



13

▯ 7

$x<-2$일 때 $y=-2x+1$, $-2 \leq x<3$일 때 $y=5$, $x \geq 3$일 때 $y=2x-1$

둘러싸인 부분이 있으려면 $k>5$이고, 직선 $y=k$와 만나는 두 점의 x좌표는 $\frac{1-k}{2}$, $\frac{k+1}{2}$이다.

둘러싸인 부분은 윗변의 길이가 k, 아랫변의 길이가 5, 높이가 $k-5$인 사다리꼴이므로 넓이는

$\frac{1}{2}(k+5)(k-5)=\frac{k^2-25}{2}=12 \therefore k^2=49$

$k>5$이므로 $k=7$

14

▯ 3

$y=\left|x^2-4x\right|$의 그래프는 $y=x^2-4x=(x-2)^2-4$의 그래프에서 x축 아랫부분 $(0<x<4)$을 x축 위로 접어 올린 것이다.

접어 올린 부분의 꼭짓점이 $(2,\ 4)$이므로 직선 $y=k$와 서로 다른 네 점에서 만나려면 $0<k<4$

따라서 정수 k는 1, 2, 3의 3개

15

▯ 4

$x \geq 0$일 때 $y=x^2-4x+3=(x-2)^2-1$

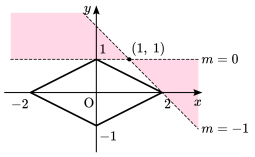
$y=f(|x|)$ 꼴이므로 그래프는 $x \geq 0$인 부분과 이를 y축에 대하여 대칭이동한 부분으로 이루어진다.

꼭짓점은 $(2,\ -1)$, $(-2,\ -1)$이고 $x=0$일 때 $y=3$이므로 서로 다른 네 점에서 만나려면 $-1<k<3$

$a=-1$, $b=3$이므로 $b-a=4$

16

▯ $-1 < m < 0$



$|x| + 2|y| = 2$ $cdots cdots$ ①

$xgeq 0$, $ygeq 0$일 때 $x + 2y = 2$

또, ①은 x축, y축, 원점에 대하여 대칭인

도형이므로 ①의 그래프는 오른쪽 그림의

마름모이다.

$y = mx - m + 1$ $cdots cdots$ ②

를 m에 관하여 정리하면

$(x-1)m + 1 - y = 0$

그러므로 ②는 m의 값에 관계없이 항상 점 $(1,\ 1)$을 지난다.

곧, ②는 점 $(1,\ 1)$을 지나고 기울기가 m인 직선이다.

따라서 ①, ②가 만나지 않기 위해서는 직선 ②가 위의 그림의 붉은 점

찍은 부분(경계 제외)에 존재해야 한다.

따라서 구하는 m의 값의 범위는 $-1 < m < 0$

17

▯ 68

$Y = \{y \mid -a \le y \le a\}$이고 $f(x)$의 기울기가 양수이므로 $f(-3) = -a$, $f(5) = a$

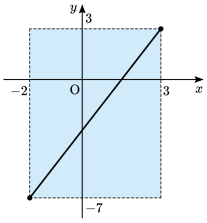
$-6 + b = -a$, $10 + b = a$에서 $a = 8$, $b = -2$

$\therefore a^2 + b^2 = 68$

18

[정답] -6

집



합 X에서 집합 Y로의 일차함수 $f(x) = ax + b$가 일대일대응이 되려면 공역과 치역이 같아야 한다.

$a > 0$이므로 함수 $y = f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같아야 한다.

$f(3) = 3$, $f(-2) = -7$

$3a + b = 3$ $cdots cdots$ ㉠

$-2a + b = -7$ $cdots cdots$ ㉡

㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 2$, $b = -3$이므로

$ab = it 2 \times (-3) = -6$

19

▯ 6

$x = 1$에서 두 식의 값은 $a + 4$로 같으므로 항상 이어진다.

두 직선의 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(a+5)(4-2a) > 0$, $-5 < a < 2$

정수 a는 -4, -3, -2, -1, 0, 1의 6개

20

▯ $k < -2$ 또는 $k > 2$

$x \ge \frac{1}{2}$에서 $f(x) = (2-k)x$, $x < \frac{1}{2}$에서 $f(x) = (-2-k)x + 2$이고 $x = \frac{1}{2}$에서 이어진다.

두 직선의 기울기의 부호가 같아야 하므로 $(2-k)(-2-k) > 0$, $k^2 > 4$

따라서 $k < -2$ 또는 $k > 2$

21

▯ 3

$f(x) = (x+1)^2 - 7$이므로 일대일함수이려면 $k \ge -1$, 즉 $a = -1$

X에서 X로의 일대일대응이려면 $k \ge -1$이고 $f(k) = k$이어야 하므로 $k^2 + k - 6 = 0$, $k = 2$ ($k \ge -1$)

$b = 2$이므로 $b - a = 3$

22

▯ $\frac{29}{4}$

$f(x) = (x-3)^2 - 4$가 X에서 일대일함수이려면 $a \ge 3$이고, 일대일대응이려면 $b = f(a) = a^2 - 6a + 5$

$a - b = -a^2 + 7a - 5 = -\left(a - \frac{7}{2}\right)^2 + \frac{29}{4}$

$a = \frac{7}{2} \ge 3$일 때 최댓값 $\frac{29}{4}$

23

▯ 0

$x < 2$에서 $y = -x^2 + 4x + 3b = -(x-2)^2 + 4 + 3b$는 증가하므로 $x \ge 2$에서도 증가해야 한다. 즉, $2a - 1 > 0$

$x = 2$에서 이어져야 하므로 $4 + 3b = 2(2a - 1) - b + 1$, $b = a - \frac{5}{4}$

$a > \frac{1}{2}$이므로 $b > -\frac{3}{4}$이고 정수 b의 최솟값은 0

24

▯ $\frac{4}{3}$

$0 \le x \le 1$에서 $f(x) = 1 - x$의 치역은 $\{y \mid 0 \le y \le 1\}$이므로 $1 < x \le 4$에서의 치역이 $\{y \mid 1 < y \le 4\}$이어야 한다.

$y = a(x-1)^2 + b$는 $x = 1$에서 b에 가까워지므로 $b = 1$이고, 증가해야 하므로 $a > 0$, $f(4) = 9a + 1 = 4$에서 $a = \frac{1}{3}$

$\therefore f(2) = \frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$

25

▯ 20

$g(4) = 4$이므로 $f(2) = 4$, $h(x) = 4$

(나)에서 $4f(8) = f(4)$이고 f는 일대일대응이므로 $f(8) = 2$, $f(4) = 8$

$\therefore f(4) + g(8) + h(2) = 8 + 8 + 4 = 20$

26

▯ -12

$f(0) = 2$이므로 $f(1) = 1 + a + b = 2$, $f(2) = 4 + 2a + b = 2$

$a + b = 1$, $2a + b = -2$에서 $a = -3$, $b = 4$

$\therefore ab = -12$

27

▯ $\frac{11}{2}$

$f(x)=x$를 만족시키는 x를 구한다. $x \geq 2$이면 $x=4$

$x<2$이면 $|3x-2|=x$에서 $3x-2=x$ 또는 $3x-2=-x$, 즉 $x=1$ 또는 $x=\frac{1}{2}$

따라서 $X=\left\{\frac{1}{2},\ 1,\ 4\right\}$이고 $a+b+c=\frac{11}{2}$

28

▯ 48

$(1,\ 6),(2,\ 5),(3,\ 4)$는 각각 짝을 이루므로 $f(1)$이 정해지면 $f(6)=7-f(1)$이 정해진다.

$f(1)$은 6가지, $f(2)$는 $f(1)$, $f(6)$을 뺀 4가지, $f(3)$은 2가지

따라서 $6\times4\times2=48$

29

▯ 384

Y의 홀수는 4개, 짝수는 3개이다. $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$의 합이 홀수이려면 홀수가 1개 또는 3개이다.

홀수 1개, 짝수 2개: ${}_4\mathrm{C}_1\times{}_3\mathrm{C}_2\times3!=72$,

홀수 3개: ${}_4\mathrm{C}_3\times3!=24$

$f(4)$는 남은 4개 중 하나이므로 $(72+24)\times4=384$

30

▯ 100

$f(1)$, $f(3)$, $f(5)$는 X에서 서로 다른 세 수를 골라 작은 수부터 대응시키면 되므로 ${}_5\mathrm{C}_3=10$가지

$f(2)$, $f(4)$도 같은 방법으로 ${}_5\mathrm{C}_2=10$가지

따라서 $10\times10=100$

31

▯ 64

$f(2)\leq2$이므로 $f(2)$는 1, 2의 2가지

$f(3)\leq3$이고 $f(2)$와 다르므로 2가지, 같은 방법으로 $f(4)$, $f(5)$, $f(6)$, $f(7)$도 각각 2가지

8은 $f(1)$이 가져갔으므로 $f(8)$은 남은 한 수로 정해진다.

따라서 $2^6=64$

32

▯ ㄱ, ㄹ

ㄱ. -1, 3은 정수이므로 $1+1=2$ (참)

ㄴ. $X=\varnothing$이면 치역은 $\{3\}$ (거짓)

ㄷ. $x\in X\cap Y$이면 좌변은 1, 우변은 2 (거짓)

ㄹ. $x\in X$이면 $3=4-1$, $x\notin X$이면 $1=4-3$ (참)

따라서 ㄱ, ㄹ

33

▯ 5

(가)에서 치역에 속하지 않는 X의 원소가 1개(m이라 하자) 있고, 정의역의 두 원소에 대응하는 원소 k가 1개 있다.

$1+2+\cdots+8=36$이므로 (나)에서 $36-m+k=40$, $k=m+4$

(다)에서 치역에 1, 8 중 하나만 있으므로 $m=1$ 또는 $m=8$이고, $k=m+4\leq8$이므로 $m=1$, $k=5$

34

[정답] $3+3\sqrt{5}$

$x=2$에서 함숫값이 1개이어야 하므로 $2+1=4-a$

$\therefore\ a=1$

$2-\sqrt{5}<2$, $2sqrt5>2$이므로

$f\left(3-\sqrt{5}\right)=\left(3-\sqrt{5}\right)+1=4-\sqrt{5}$

$f\left(2\sqrt{5}\right)=4\sqrt{5}-1$

따라서 $f\left(3-\sqrt{5}\right)+f\left(2\sqrt{5}\right)=4-\sqrt{5}+4\sqrt{5}-1=3+3\sqrt{5}$

35

▯ 9

$f(x)=x^2-6x+4$ 또는 $f(x)=-x^2+8x-8$이다. $x=1,2,\cdots,6$일 때 앞의 값은 -1, -4, -5, -4, -1, 4, 뒤의 값은 -1, 4, 7, 8, 7, 4

$f(1)=-1$, $f(6)=4$로 정해진다. $f(5)=-1$은 안 되므로 $f(5)=7$, 그러면 $f(3)=-5$

$f(2)=4$는 안 되므로 $f(2)=-4$, 그러면 $f(4)=8$

치역의 원소의 합은 $-1-4-5+8+7+4=9$

36

▯ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

ㄱ. $a=1$, $b=0$을 넣으면 $f(1)=f(1)f(0)$이고 $f(1)\neq0$이므로 $f(0)=1$ (참)

ㄴ. $b=-a$를 넣으면 $f(a)f(-a)=f(0)=1$이므로 $f(-a)\neq0$이고 $f(a)=\frac{1}{f(-a)}$ (참)

ㄷ. $f(a)=f(a-b)f(b)$이고 $f(b)\neq0$ (참)

ㄹ. $f(a)=\left\{f\left(\frac{a}{2}\right)\right\}^2\geq0$이고 ㄴ에서 $f(a)\neq0$이므로 $f(a)>0$ (참)

ㅁ. [반례] $f(x)=1$은 조건을 만족시키지만 일대일 대응이 아니다. (거짓)

37

▯ 10

$f(-5)=-f(5)=-|5-a|+a$, $f(15)=15-2a$

$-|5-a|+a+15-2a=0$, 즉 $|5-a|=15-a$

$a<5$이면 $5-a=15-a$로 불가능, $a\geq5$이면 $a-5=15-a$에서 $a=10$

38

▯ 28

(나)를 되풀이하면 $f(2^kx)=2^kf(x)$

$100=2^5\times\frac{25}{8}$이고 $2\leq\frac{25}{8}\leq4$이므로 $f\left(\frac{25}{8}\right)=1-\frac{1}{8}=\frac{7}{8}$

$\therefore f(100)=32\times\frac{7}{8}=28$

39

 21

(나)에서 $f(10n+k)$는 $f(n)$에 일의 자리 숫자 k를 더한 값이므로 $f(n)$은 n의 각 자리 숫자의 합이다.

세 자리 수 n의 자리 숫자를 a, b, c ($a \geq 1$)라 하면 $a+b+c=6$

$a'=a-1$이라 하면 $a'+b+c=5$를 만족시키는 음이 아닌 정수의 순서쌍은 ${}_7\mathrm{C}_2=21$개

40

 126

조건은 $f(1)<f(2)<f(4)$, $f(2)<f(5)=5$, $f(1)<f(3)<f(6)$이다.

$f(2)=k$ $(2 \leq k \leq 4)$로 경우를 나누면, $f(1)$은 $k-1$가지, $f(4)$는 $6-k$가지, $f(3)$, $f(6)$은 $f(1)=j$일 때 $f(1)<f(3)<f(6)$에서 ${}_{6-j}\mathrm{C}_2$가지

$k=2$: $f(1)=1 \to 1 \times 4 \times {}_5\mathrm{C}_2=40$ / $k=3$: $f(1)=1, 2 \to 3 \times (10+6)=48$ / $k=4$: $f(1)=1, 2, 3 \to 2 \times (10+6+3)=38$

따라서 $40+48+38=126$

41

 20

$|a| \neq 1$이면 x의 절댓값이 클 때 $f(x)$는 $(1-|a|)x^2$ 꼴로 커지거나 작아지므로 양쪽 끝에서 같은 방향으로 가 일대일대응이 아니다.

$a=1$이면 $x^2-x+b \geq 0$이 항상 성립할 때($b \geq \frac{1}{4}$) $f(x)=x-b$로 일대일대응이고, 그렇지 않으면 이차식 부분이 생겨 일대일대응이 아니다.
$\to b=1, 2, \cdots, 10$의 10개

$a=-1$이면 $f(x)=x^2-\left|x^2-x-b\right|$이고 $x^2-x-b \geq 0$이 항상 성립할 때($b \leq -\frac{1}{4}$) $f(x)=x+b \to b=-10, \cdots, -1$의 10개

따라서 20

42

 5

$h(2)=max(2,\ 1)=2$, $h(4)=4$이므로 치역에 2, 4가 있고 치역은 $\{2,\ 4\}$이다.

$h(1)=max(1,\ g(1))$이 2 또는 4이므로 $g(1)=2$ 또는 4, $h(3)=max(3,\ g(3))=4$이므로 $g(3)=4$

$g(3)=4$이므로 $g(1)=2$, 남은 $g(4)=3$

$\therefore g(4)+h(1)=3+2=5$

43

 26

$f(x)=(x-1)^2+5$의 최솟값은 5이므로 $k<5$이면 $h(x)=k$는 $g(x)=k$인 두 점에서만 성립한다.

$k=5$: $t=1$이면 꼭짓점 $(1,\ 5)$가 h의 그래프 위에 있고, 직선 $y=5$는 꼭짓점과 $g(x)=5$인 두 점 $x=-5, 7$에서 만나므로 세 점이다.

$5<k<11$: 세 점에서 만나려면 직선 $y=k$가 h의 그래프가 f에서 g로 바뀌는 점(두 그래프의 교점)을 지나야 한다. $r=\sqrt{k-5}$라 하면 왼쪽 교점이 $(1-r,\ k)$일 때 $t=12-k-r$이고, 점 $(1+r,\ k)$가 h의 그래프 위에 있으려면 $g(1+r)=22-k-2r>k$, 즉 $11-k>r$이어야 한다. (오른쪽 교점의 경우도 대칭이다.)

$11-k>\sqrt{k-5}$는 $k=6, 7, 8$일 때 성립하고 $k=9, 10$일 때 성립하지 않는다. $k=11$이면 직선은 h의 그래프와 한 점에서만 만난다.

따라서 $k=5, 6, 7, 8$이고 그 합은 26